

Z变换与DTFT性质及常见变换对速查手册

核心互换法则： 当Z变换的收敛域 (ROC) 包含单位圆 ($|z| = 1$) 时，令 $z = e^{j\omega}$ 即可直接实现 Z变换与 DTFT 的物理互换。

一、Z变换的性质

设 $x[n] \leftrightarrow X(z)$ ，收敛域为 R_x ； $y[n] \leftrightarrow Y(z)$ ，收敛域为 R_y 。

性质名称	时域序列 $x[n]$	Z域变换 $X(z)$	收敛域 (ROC)
线性	$ax[n] + by[n]$	$aX(z) + bY(z)$	至少为 $R_x \cap R_y$
时移	$x[n - n_0]$	$z^{-n_0}X(z)$	R_x (可能改变 $z = 0$ 或 ∞)
Z域尺度变换	$a^n x[n]$	$X(a^{-1}z)$	$ a R_x$ (半径缩放 $ a $ 倍)
时间翻转	$x[-n]$	$X(z^{-1})$	$1/R_x$ (收敛域取倒数)
共轭	$x^*[n]$	$X^*(z^*)$	R_x
Z域求导	$nx[n]$	$-z \frac{dX(z)}{dz}$	R_x
时域卷积	$x[n] * y[n]$	$X(z)Y(z)$	至少为 $R_x \cap R_y$
初值定理	若因果信号($n < 0$ 时为0)	$x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$	包含 $z = \infty$
终值定理	若极点全在单位圆内	$\lim_{n \rightarrow \infty} x[n] = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)X(z)$	包含单位圆
帕塞瓦尔定理	$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]y^*[n]$	$\frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z)Y^*(1/z^*)z^{-1}dz$	C 在两者的公共收敛域内

二、常见Z变换对表格（完整补充版）

时域信号 $x[n]$	Z变换 $X(z)$	收敛域 (ROC)	DTFT 是否存在?
单位冲激 $\delta[n]$	1	整个 Z 平面	存在 (ROC含单位圆)
延时冲激 $\delta[n - k] (k > 0)$	z^{-k}	$ z > 0$	存在 (ROC含单位圆)
单位阶跃 $u[n]$	$\frac{1}{1-z^{-1}}$	$ z > 1$	临界 (极点在单位圆上)
反向阶跃 $-u[-n - 1]$	$\frac{1}{1-z^{-1}}$	$ z < 1$	不存在 (ROC不含单位圆)
单位斜坡 $nu[n]$	$\frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$	$ z > 1$	临界 (重极点在单位圆上)

抛物线序列 $n^2u[n]$	$\frac{z^{-1}(1+z^{-1})}{(1-z^{-1})^3}$	$ z > 1$	临界 (多重极点在单位圆上)
右边指数 $a^n u[n]$	$\frac{1}{1-az^{-1}}$	$ z > a $	当 $ a < 1$ 时存在
左边指数 $-a^n u[-n-1]$	$\frac{1}{1-az^{-1}}$	$ z < a $	当 $ a > 1$ 时存在
一阶加权指数 $na^n u[n]$	$\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$ z > a $	当 $ a < 1$ 时存在
二阶加权指数 $(n+1)a^n u[n]$	$\frac{1}{(1-az^{-1})^2}$	$ z > a $	当 $ a < 1$ 时存在
等幅余弦 $\cos(\omega_0 n)u[n]$	$\frac{1-z^{-1}\cos\omega_0}{1-2z^{-1}\cos\omega_0+z^{-2}}$	$ z > 1$	临界 (极点在单位圆上)
等幅正弦 $\sin(\omega_0 n)u[n]$	$\frac{z^{-1}\sin\omega_0}{1-2z^{-1}\cos\omega_0+z^{-2}}$	$ z > 1$	临界 (极点在单位圆上)
阻尼余弦 $r^n \cos(\omega_0 n)u[n]$	$\frac{1-rz^{-1}\cos\omega_0}{1-2rz^{-1}\cos\omega_0+r^2z^{-2}}$	$ z > r$	当 $r < 1$ 时存在
阻尼正弦 $r^n \sin(\omega_0 n)u[n]$	$\frac{rz^{-1}\sin\omega_0}{1-2rz^{-1}\cos\omega_0+r^2z^{-2}}$	$ z > r$	当 $r < 1$ 时存在
泰勒指数 $\frac{a^n}{n!}u[n]$	$e^{az^{-1}}$	$ z > 0$	存在 (ROC含单位圆)
泰勒对数 $\frac{1}{n}u[n-1]$	$-\ln(1-z^{-1})$	$ z > 1$	临界 (极点在单位圆上)

三、DTFT的性质

设 $x[n] \leftrightarrow X(e^{j\omega})$, $y[n] \leftrightarrow Y(e^{j\omega})$ 。

性质名称	时域序列 $x[n]$	频域 (DTFT) $X(e^{j\omega})$
周期性	$x[n]$	$X(e^{j(\omega+2\pi)}) = X(e^{j\omega})$
线性	$ax[n] + by[n]$	$aX(e^{j\omega}) + bY(e^{j\omega})$
时移	$x[n - n_0]$	$e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$
频移	$e^{j\omega_0 n} x[n]$	$X(e^{j(\omega-\omega_0)})$
时间翻转	$x[-n]$	$X(e^{-j\omega})$
共轭	$x^*[n]$	$X^*(e^{-j\omega})$
共轭对称	若 $x[n]$ 为实信号	$X(e^{j\omega}) = X^*(e^{-j\omega})$ (幅度偶对称, 相位奇对称)
频域求导	$nx[n]$	$j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$
时域卷积	$x[n] * y[n]$	$X(e^{j\omega})Y(e^{j\omega})$
时域相乘	$x[n] \cdot y[n]$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\theta})Y(e^{j(\omega-\theta)})d\theta$
帕塞瓦尔定理	$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]y^*[n]$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})Y^*(e^{j\omega})d\omega$